

5. Les objets

5.1. Définition d'un objet

En **POO**, un **objet** est une **entité concrète créée à partir d'une classe**.

Une **classe** est le modèle.

Un **objet** est l'exemplaire réel de ce modèle.

Exemple simple :

```
class Voiture {  
    String couleur;  
    String marque;  
}
```

Ici, **Voiture** est une classe.

```
Voiture voiture1 = new Voiture();
```

Ici, **voiture1** est un objet.

À retenir 🧠

Un **objet** possède généralement :

- des **attributs** → ses informations
Exemple : couleur, marque, vitesse.
- des **méthodes** → ses actions
Exemple : démarrer, freiner, accélérer.

Image mentale

La **classe**, c'est le **plan d'une maison**.

L'**objet**, c'est la **maison construite à partir du plan**.

👉 Donc : un **objet** = une chose réelle créée à partir d'une classe.

5.2. Création d'un objet

Créer un **objet**, c'est **fabriquer un exemplaire réel à partir d'une classe**.

Exemple simple

```
Voiture voiture1 = new Voiture();
```

Ici :

- **Voiture** → la classe, le modèle.
- **voiture1** → l'objet créé.
- **new Voiture()** → l'instruction qui crée l'objet.

Image mentale 🧠

La **classe** = le moule.

L'**objet** = le gâteau fabriqué avec ce moule.

À retenir

👉 **Créer un objet = utiliser une classe pour obtenir un exemplaire utilisable dans le programme.**

5.3. Instanciation

L'**instanciation**, c'est l'action de **créer un objet à partir d'une classe**.

Autrement dit :

👉 **instancier une classe = créer un objet de cette classe.**

Exemple simple

```
Voiture voiture1 = new Voiture();
```

Ici :

- **Voiture** → la classe.
- **voiture1** → l'objet.
- **new Voiture()** → l'instanciation.

Image mentale 🧠

La **classe** = un modèle de voiture.

L'**instanciation** = le moment où on fabrique une vraie voiture à partir du modèle.

À retenir

👉 L'instanciation transforme une classe en objet utilisable dans le programme.

5.4. Objet comme instance d'une classe

Un **objet** est une **instance d'une classe**.

Cela veut dire :

👉 l'objet est un **exemplaire concret** créé à partir du **modèle** qu'est la classe.

Exemple simple

```
Voiture voiture1 = new Voiture();
```

```
Voiture voiture2 = new Voiture();
```

Ici :

- **Voiture** → la classe.
- **voiture1** → une instance de `Voiture`.
- **voiture2** → une autre instance de `Voiture`.

Image mentale 🧠

La **classe** = le plan d'une maison.

Les **objets** = les maisons construites avec ce plan.

À retenir

👉 Un objet est une instance d'une classe : un exemplaire réel créé à partir d'un modèle.

5.5. Accès aux attributs

Accéder aux **attributs** d'un objet, c'est **lire ou modifier ses informations**.

En général, on utilise le **point** ..

Exemple simple

```
Voiture voiture1 = new Voiture();
```

```
voiture1.couleur = "rouge";
```

```
voiture1.marque = "Toyota";
```

Ici :

- **voiture1.couleur** → accès à l'attribut couleur.
- **voiture1.marque** → accès à l'attribut marque.

Lire un attribut

```
System.out.println(voiture1.couleur);
```

Cela affiche la couleur de l'objet.

Image mentale

L'**objet** = une fiche d'identité.

Les **attributs** = les informations sur cette fiche.

À retenir

👉 **objet.attribut** permet d'accéder aux informations d'un objet.

5.6. Appel des méthodes

Appeler une **méthode**, c'est demander à un **objet d'exécuter une action**.

En général, on utilise :

```
objet.methode();
```

Exemple simple

```
Voiture voiture1 = new Voiture();
```

```
voiture1.demarrer();
```

```
voiture1.freiner();
```

Ici :

- **voiture1.demarrer()** → demande à la voiture de démarrer.
- **voiture1.freiner()** → demande à la voiture de freiner.

Image mentale 🧠

L'**objet** = une télécommande.

La **méthode** = un bouton d'action.

Quand tu appuies sur le bouton, l'action se lance.

À retenir

👉 **objet.methode()** permet de faire exécuter une action à un objet.

5.7. Plusieurs objets d'une même classe

Une **même classe** peut servir à créer **plusieurs objets différents**.

Chaque objet a sa **propre existence** et ses **propres valeurs**.

Exemple simple

```
Voiture voiture1 = new Voiture();
```

```
Voiture voiture2 = new Voiture();
```

```
voiture1.couleur = "rouge";
```

```
voiture2.couleur = "bleue";
```

Ici :

- **voiture1** et **voiture2** viennent de la même classe `Voiture`.

- Mais chaque objet peut avoir des informations différentes.

Image mentale 🧠

La **classe** = un moule à gâteau.

Les **objets** = plusieurs gâteaux faits avec ce même moule.

À retenir

👉 Une classe peut créer plusieurs objets, et chaque objet peut avoir ses propres données.

5.8. Différence entre classe et objet

Une **classe** est un **modèle**.

Un **objet** est un **exemplaire** créé à partir de ce modèle.

Exemple simple

```
class Voiture {  
    String couleur;  
}
```

Ici, **Voiture** est la **classe**.

```
Voiture voiture1 = new Voiture();
```

Ici, **voiture1** est un **objet**.

Différence essentielle 🧠

- **Classe** → idée, plan, modèle.
- **Objet** → chose réelle utilisée dans le programme.

Image mentale

La **classe** = le plan d'une maison.

L'**objet** = la maison construite.

À retenir

👉 La classe décrit. L'objet existe.

5.9. Objet mutable et objet immuable

Un **objet mutable** est un objet dont on peut **modifier les valeurs après sa création**.

Un **objet immuable** est un objet qu'on **ne peut plus modifier après sa création**.

Exemple simple

```
Voiture voiture1 = new Voiture();  
voiture1.couleur = "rouge";  
voiture1.couleur = "bleue";
```

Ici, l'objet est **mutable** : sa couleur peut changer.

Objet immuable

Exemple connu :

```
String nom = "Ali";  
nom = "Omar";
```

En Java, `String` est **immuable** : `"Ali"` n'est pas modifié.
On crée simplement une **nouvelle valeur** `"Omar"`.

Image mentale

- **Mutable** → un cahier : on peut écrire et modifier.
- **Immuable** → une photo imprimée : elle ne change plus.

À retenir

👉 **Mutable** = modifiable.

👉 **Immuable** = non modifiable après création.

5.10. Exemples pratiques d'objets

En POO, un **objet** représente souvent une **chose concrète** du monde réel.

Exemples simples

```
Voiture voiture1 = new Voiture();
```

```
Client client1 = new Client();
```

```
Produit produit1 = new Produit();
```

```
Compte compte1 = new Compte();
```

Ici :

- **voiture1** → objet de la classe `Voiture`
- **client1** → objet de la classe `Client`
- **produit1** → objet de la classe `Produit`
- **compte1** → objet de la classe `Compte`

Exemple avec valeurs

```
produit1.nom = "Riz";
```

```
produit1.prix = 1200;
```

Ici, l'objet **produit1** contient ses propres informations.

Image mentale

La **classe** = une fiche vide.

L'**objet** = une fiche remplie avec des données réelles.

À retenir

 **Un objet = un élément concret du programme avec ses propres données et actions.**